

Exponenciální, logaritmická a lomená funkce

Studijní poznámky

1 Co sledujeme u funkce

U funkce $y = f(x)$ nás zajímá především:

- **definiční obor** $D(f)$ – jaká x můžeme dosadit,
- **obor hodnot** $H(f)$ – jakých hodnot může nabývat y ,
- průsečíky s osami a nulové body,
- zda funkce roste nebo klesá,
- asymptoty,
- tvar grafu.

Základní pravidlo: Před počítáním vždy zkontroluj definiční obor.

2 Exponenciální funkce

2.1 Definice

Exponenciální funkce má tvar

$$f(x) = a^x$$

kde

$$a > 0, \quad a \neq 1.$$

Proměnná x se tedy nachází **v exponentu**.

Příklady:

$$2^x, \quad 5^x, \quad \left(\frac{1}{2}\right)^x.$$

2.2 Vlastnosti

Pro základní exponenciální funkci platí

$$D(f) = \mathbb{R}$$

a

$$H(f) = (0, \infty).$$

Funkce tedy nikdy nenabývá nuly ani záporných hodnot.

Protože

$$a^0 = 1,$$

každá základní exponenciální funkce prochází bodem

$$[0, 1].$$

Dále:

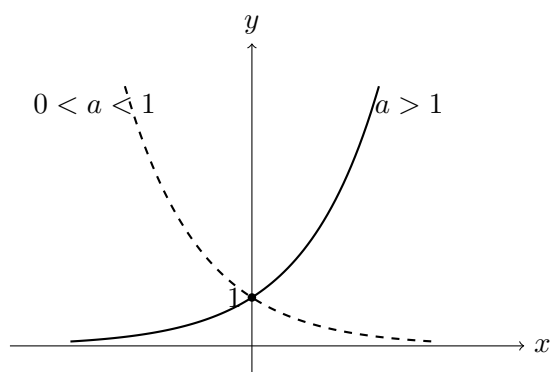
$$a > 1 \Rightarrow \text{funkce roste}$$

$$0 < a < 1 \Rightarrow \text{funkce klesá}$$

Vodorovnou asymptotou je

$$y = 0.$$

2.3 Nákres grafu



2.4 Pravidla pro mocniny

Je nutné znát:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^0 = 1.$$

2.5 Exponenciální rovnice

Pokud dokážeme obě strany převést na stejný základ:

$$a^u = a^v,$$

pak

$$\boxed{u = v}.$$

Příklad:

$$3^{2x-1} = 27$$

$$3^{2x-1} = 3^3$$

$$2x - 1 = 3$$

$$\boxed{x = 2}.$$

2.6 Exponenciální nerovnice

Pro $a > 1$:

$$a^x > a^y \iff x > y.$$

Pro $0 < a < 1$ se směr obrací:

$$a^x > a^y \iff x < y.$$

Například:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

vede k

$$\boxed{x < 3}.$$

2.7 Posunutí grafu

Obecnější tvar:

$$f(x) = A \cdot a^{x-p} + q.$$

Hodnota p posouvá graf vodorovně a q svisle.

Například

$$f(x) = 2^{x-2} + 3$$

je graf 2^x posunutý o 2 doprava a o 3 nahoru.

Nová asymptota je

$$\boxed{y = 3}.$$

3 Logaritmická funkce

3.1 Význam logaritmu

Platí

$$\boxed{\log_a b = x \iff a^x = b.}$$

Logaritmus tedy odpovídá na otázku:

Na jakou mocninu musím umocnit a , abych dostal b ?

Například

$$\log_2 8 = 3,$$

protože

$$2^3 = 8.$$

3.2 Podmínky

Pro výraz

$$\log_a x$$

musí platit

$$\boxed{a > 0, \quad a \neq 1, \quad x > 0.}$$

Nejdůležitější podmínka je:

$$\boxed{\text{argument logaritmu musí být kladný.}}$$

Například:

$$\log_2(x - 3)$$

vyžaduje

$$x - 3 > 0,$$

tedy

$$\boxed{x > 3}.$$

3.3 Vlastnosti

Pro

$$f(x) = \log_a x$$

platí

$$\boxed{D(f) = (0, \infty)}$$

a

$$\boxed{H(f) = \mathbb{R}}.$$

Protože

$$\log_a 1 = 0,$$

graf prochází bodem

$$\boxed{[1, 0]}.$$

Svislou asymptotou je

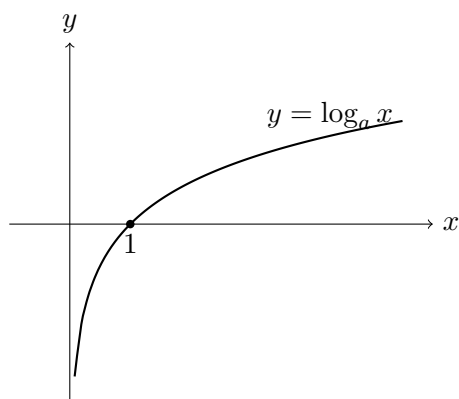
$$\boxed{x = 0}.$$

Stejně jako u exponenciály:

$$a > 1 \Rightarrow \text{funkce roste,}$$

$$0 < a < 1 \Rightarrow \text{funkce klesá.}$$

3.4 Nákres grafu



3.5 Vztah s exponenciální funkcí

Exponenciální a logaritmická funkce jsou **inverzní**:

$$a^x = y \iff \log_a y = x.$$

Například:

$$2^4 = 16$$

je totéž jako

$$\log_2 16 = 4.$$

Jejich grafy jsou souměrné podle přímky

$$y = x.$$

3.6 Základní pravidla

Je nutné znát:

$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a(x^n) = n \log_a x.$$

Pozor:

$$\log_a(x + y) \neq \log_a x + \log_a y.$$

3.7 Změna základu

Platí:

$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}.$$

To je užitečné při práci s kalkulačkou.

3.8 Dekadický a přirozený logaritmus

$$\log x = \log_{10} x$$

a

$$\ln x = \log_e x,$$

kde

$$e \approx 2,718.$$

3.9 Logaritmické rovnice

Příklad:

$$\log_2 x = 5.$$

Převédeme na exponenciální tvar:

$$x = 2^5.$$

Tedy

$$x = 32.$$

Další příklad:

$$\log_3(x - 1) = 2.$$

Nejprve podmínka:

$$x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1.$$

Potom:

$$x - 1 = 3^2$$

$$x = 10.$$

Výsledek splňuje podmínku, takže

$$x = 10.$$

U logaritmických rovnic vždy:

1. stanov podmínky,
2. vyřeš rovnici,
3. zkontroluj řešení.

4 Lomená funkce

4.1 Základní tvar

Nejjednodušší lomená funkce je

$$f(x) = \frac{a}{x}, \quad a \neq 0.$$

Protože nelze dělit nulou:

$$x \neq 0.$$

Tedy

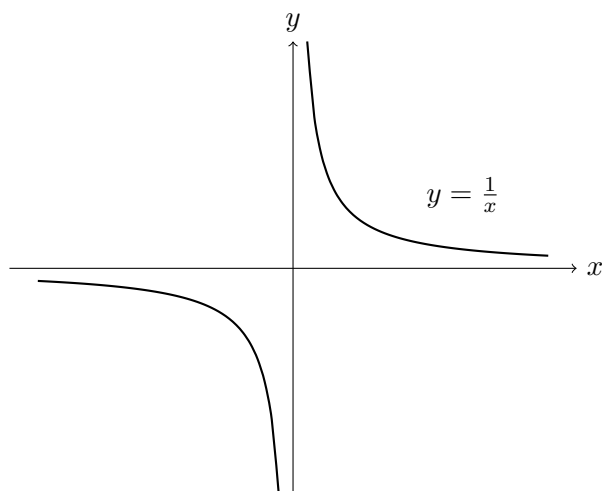
$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Také platí

$$H(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Grafem je **hyperbola**.

4.2 Nákres grafu



Funkce má dvě asymptoty:

$$x = 0$$

a

$$y = 0.$$

4.3 Vliv znaménka

Pro

$$f(x) = \frac{a}{x}$$

platí:

- $a > 0$ – větve leží v I. a III. kvadrantu,
- $a < 0$ – větve leží ve II. a IV. kvadrantu.

4.4 Posunutá hyperbola

Důležitý tvar je

$$f(x) = \frac{k}{x-p} + q.$$

Svislá asymptota:

$$x = p.$$

Vodorovná asymptota:

$$y = q.$$

Střed hyperboly:

$$S = [p, q].$$

Definiční obor:

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{p\}.$$

Obor hodnot:

$$H(f) = \mathbb{R} \setminus \{q\}.$$

Například:

$$f(x) = \frac{2}{x-1} + 3.$$

Potom:

$$x = 1$$

je svislá asymptota,

$$y = 3$$

je vodorovná asymptota a

$$S = [1, 3].$$

4.5 Obecná lomená funkce

Častý tvar je

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}, \quad c \neq 0.$$

Svislou asymptotu získáme z podmínky

$$cx + d = 0.$$

Tedy

$$x = -\frac{d}{c}.$$

Vodorovná asymptota je

$$y = \frac{a}{c}.$$

4.6 Příklad

Určeme vlastnosti:

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}.$$

Jmenovatel nesmí být nulový:

$$x - 3 \neq 0,$$

tedy

$$x \neq 3.$$

Svislá asymptota:

$$x = 3.$$

Vodorovná asymptota:

$$y = 2.$$

Funkci můžeme upravit:

$$\frac{2x + 1}{x - 3} = 2 + \frac{7}{x - 3}.$$

Střed hyperboly je proto

$$S = [3, 2].$$

4.7 Nulové body

Lomená funkce je rovna nule tehdy, když je nulový její **čitatel**.

Například:

$$\frac{2x - 6}{x + 1} = 0.$$

Řešíme:

$$2x - 6 = 0.$$

Tedy:

$$\boxed{x = 3}.$$

Současně musí být jmenovatel nenulový.

4.8 Lomené rovnice

Příklad:

$$\frac{x + 1}{x - 2} = 2.$$

Podmínka:

$$x \neq 2.$$

Potom:

$$x + 1 = 2(x - 2)$$

$$x + 1 = 2x - 4$$

$$\boxed{x = 5}.$$

4.9 Lomené nerovnice

Například:

$$\frac{x - 2}{x + 1} > 0.$$

Důležité body jsou

$$x = 2$$

a

$$x = -1.$$

Rozdělíme číselnou osu:

$$(-\infty, -1), \quad (-1, 2), \quad (2, \infty).$$

Znaménka:

x	$(-\infty, -1)$	$(-1, 2)$	$(2, \infty)$
$x - 2$	$-$	$-$	$+$
$x + 1$	$-$	$+$	$+$
$\frac{x - 2}{x + 1}$	$+$	$-$	$+$

Proto:

$$x \in (-\infty, -1) \cup (2, \infty).$$

5 Jak rychle poznat typ funkce

Exponenciální funkce:

proměnná je v exponentu,

$$2^x.$$

Logaritmická funkce:

proměnná je uvnitř logaritmu,

$$\log_2 x.$$

Lomená funkce:

proměnná se nachází ve jmenovateli,

$$\frac{1}{x}.$$

6 Typické chyby

1. U logaritmu musí být argument **kladný**:

$$\log(x - 2) \Rightarrow x > 2.$$

2. U lomené funkce nesmí být jmenovatel nulový:

$$\frac{1}{x - 5} \Rightarrow x \neq 5.$$

3. Neplatí:

$$\log(x + y) = \log x + \log y.$$

4. Neplatí:

$$a^x + a^y = a^{x+y}.$$

5. U exponenciální nerovnice se základem

$$0 < a < 1$$

se při porovnávání exponentů obrací znaménko.

7 Souhrn

$$f(x) = a^x$$

$$D(f) = \mathbb{R}, \quad H(f) = (0, \infty)$$

$$a > 1 \Rightarrow \text{roste}, \quad 0 < a < 1 \Rightarrow \text{klesá.}$$

$$\log_a b = x \iff a^x = b$$

$$\text{argument logaritmu} > 0$$

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y.$$

$$f(x) = \frac{k}{x-p} + q$$

$$x = p \quad \text{svislá asymptota}$$

$$y = q \quad \text{vodorovná asymptota}$$

$$S = [p, q].$$

Dvě podmínky, které se vyplatí pamatovat:

$$\text{logaritmus: argument} > 0$$

$$\text{zlomek: jmenovatel} \neq 0$$